Cuaca, Musim, dan Siklus Air

Sains · Fase B · Kelas 3, 4

Jenis cuaca, unsur cuaca dan alat ukurnya, beda cuaca dan iklim, musim hujan dan kemarau di Indonesia, suhu di dataran rendah dan pegunungan, siklus air, serta menjaga air dan bersiap menghadapi cuaca buruk.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyebut jenis cuaca dan unsur-unsurnya
2. memasangkan unsur cuaca dengan alat ukurnya
3. membedakan cuaca dan iklim
4. menjelaskan musim hujan dan kemarau di Indonesia
5. menjelaskan mengapa udara di pegunungan lebih sejuk
6. menjelaskan tahap-tahap siklus air
7. memberi contoh cara menjaga air dan bersiap saat cuaca buruk

BAGIAN 1

Cuaca hari ini

Pagi tadi langit cerah. Siang hari mendung, lalu sore turun hujan deras. Keadaan udara yang berganti-ganti seperti itu disebut **cuaca**. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat, misalnya beberapa jam atau satu hari.



cerah berawan hujan berangin badai

Cuaca bisa berganti dalam hitungan jam.

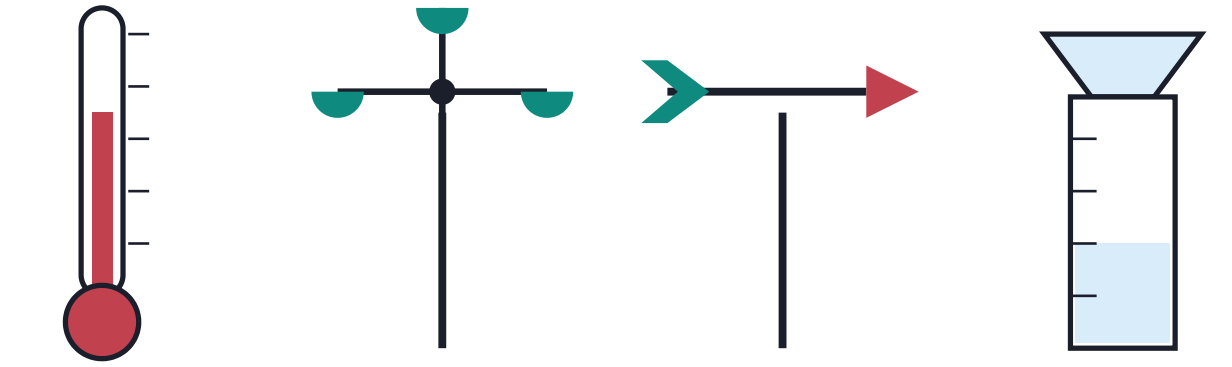
Cuaca memengaruhi banyak kegiatan kita. Ibu memilih hari cerah untuk menjemur pakaian. Nelayan melihat angin dan ombak sebelum melaut. Panitia upacara menyiapkan tenda kalau langit mendung.

BAGIAN 2

Unsur cuaca dan alat ukurnya

Petugas cuaca tidak cukup bilang "hari ini panas". Mereka mengukur beberapa **unsur cuaca** dengan alat khusus.

Unsur cuaca	Artinya	Alat ukur
Suhu udara	panas atau dinginnya udara, dalam derajat Celsius (°C)	termometer
Angin	udara yang bergerak, punya kecepatan dan arah	anemometer (kecepatan), baling-baling angin (arah)
Kelembapan	banyaknya uap air di udara	higrometer
Curah hujan	banyaknya air hujan yang turun, dalam milimeter (mm)	penakar hujan
Awan	kumpulan titik-titik air yang sangat kecil di langit	diamati dengan mata atau dari satelit



termometer — suhu udara

anemometer — kecepatan angin

baling-baling angin — arah angin

penakar hujan — curah hujan

Alat sederhana di stasiun cuaca. Penakar hujan bisa kamu buat dari botol bekas.

Curah hujan 20 mm artinya air hujan di tempat yang datar akan setinggi 20 mm, seandainya air itu tidak meresap, tidak mengalir, dan tidak menguap.

COBA TANPA KOMPUTER

Membuat penakar hujan. Potong bagian atas botol plastik bekas, lalu balik potongannya sehingga menjadi corong. Tempelkan penggaris di sisi botol dengan angka 0 di dasar. Taruh botol di tempat terbuka yang jauh dari atap. Catat tinggi airnya setiap pagi, lalu kosongkan lagi.

BAGIAN 3

Cuaca dan iklim

Kalau cuaca adalah keadaan udara hari ini, **iklim** adalah kebiasaan cuaca di suatu daerah dalam waktu yang sangat lama, yaitu puluhan tahun. Iklim dihitung dari rata-rata cuaca selama bertahun-tahun.

CUACA

waktunya singkat (jam, hari)
daerahnya sempit
cepat berubah
"Di Serang hari ini hujan."

IKLIM

waktunya lama (puluhan tahun)
daerahnya luas
berubah sangat lambat
"Bogor sering hujan sepanjang tahun."

Indonesia dilewati garis khatulistiwa, sehingga mendapat sinar Matahari yang kuat sepanjang tahun. Iklim kita disebut **iklim tropis**: udaranya hangat dan hujannya banyak. Kita tidak mengenal musim salju.

BAGIAN 4

Dua musim di Indonesia

Indonesia punya dua musim, yaitu **musim hujan** dan **musim kemarau**. Pergantiannya dipengaruhi oleh **angin muson**, angin yang berganti arah kira-kira setiap setengah tahun.

Musim	Kira-kira bulan	Penyebab
Musim hujan	Oktober sampai Maret	angin muson barat bertiup dari Benua Asia, melewati samudra yang luas, sehingga membawa banyak uap air
Musim kemarau	April sampai September	angin muson timur bertiup dari Benua Australia yang kering, sehingga membawa sedikit uap air

Waktu pastinya bisa berbeda di tiap daerah dan tiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan perkiraan awal musim setiap tahun.

Musim ikut mengatur pekerjaan banyak orang. Petani mulai menanam padi di awal musim hujan, karena padi butuh banyak air. Petambak garam justru menunggu musim kemarau, karena air laut di tambak harus menguap dijemur Matahari sampai tersisa garamnya.

BAGIAN 5

Makin tinggi, makin sejuk



Makin tinggi tempatnya, makin sejuk udaranya: turun sekitar 0,6 °C tiap naik 100 m.

Coba ingat saat berlibur ke daerah pegunungan. Udaranya sejuk, bahkan dingin, padahal Matahari yang sama juga bersinar di pantai yang panas. Ternyata suhu udara turun kira-kira **0,6 °C setiap naik 100 meter**.

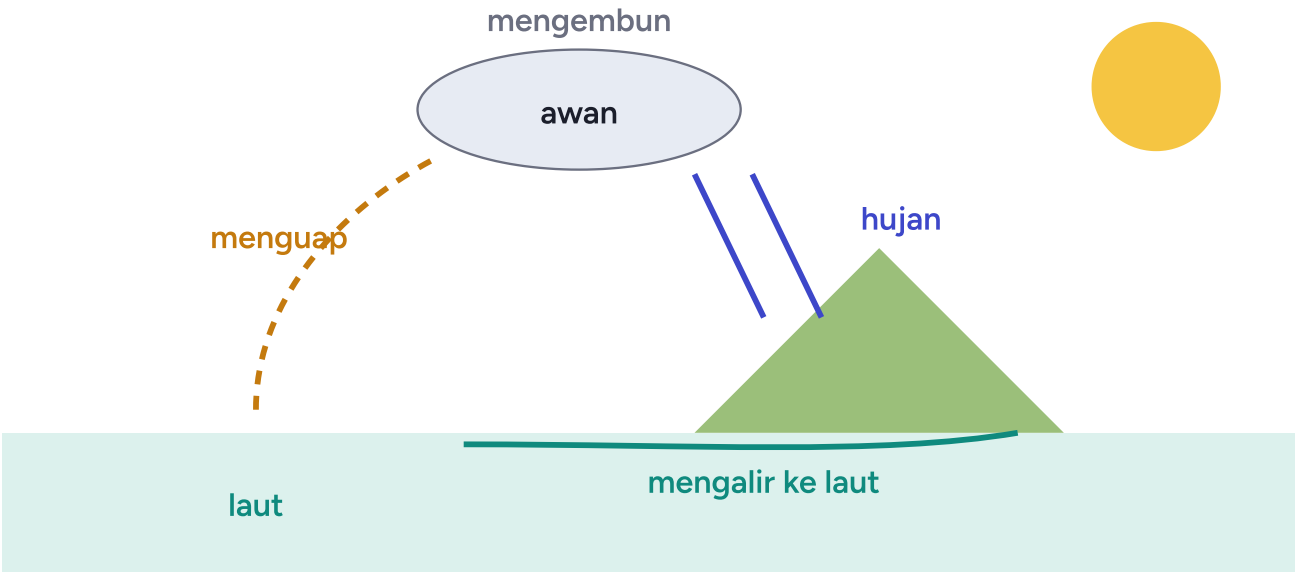
> CONTOH
>
> Suhu di tepi pantai 30 °C. Sebuah desa berada 1.000 meter lebih tinggi. Naik 1.000 m berarti 10 kali 100 m, jadi suhunya turun sekitar 10 × 0,6 = 6 °C. Suhu di desa itu kira-kira 30 − 6 = 24 °C.

Perbedaan suhu ini memengaruhi tanaman dan pekerjaan penduduknya. Kebun teh, kentang, dan kol tumbuh baik di dataran tinggi yang sejuk. Sawah padi luas di dataran rendah. Di pantai, banyak warga menjadi nelayan dan petambak.

> WAWASAN DUNIA
>
> Puncak Jaya di Papua letaknya dekat garis khatulistiwa, tetapi puncaknya tertutup es. Tingginya hampir 4.900 meter, jadi udaranya sangat dingin. Sayangnya, es di sana terus menyusut karena suhu Bumi makin panas. Para ilmuwan memperkirakan es itu akan segera hilang seluruhnya.

BAGIAN 6

Perjalanan air: siklus air



Air hujan yang turun hari ini bukan air baru. Air di Bumi terus berputar dalam perjalanan yang disebut **siklus air**.

1. **Penguapan.** Panas Matahari membuat air laut, sungai, dan danau berubah menjadi uap air yang naik ke udara. Daun tumbuhan juga melepaskan uap air.
2. **Pengembunan.** Makin tinggi, udara makin dingin. Uap air berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Kumpulan titik air itulah yang kita lihat sebagai **awan**.
3. **Hujan.** Titik-titik air di awan saling bergabung menjadi lebih besar dan berat, lalu jatuh sebagai hujan.
4. **Aliran dan resapan.** Air hujan mengalir lewat parit dan sungai kembali ke laut. Sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, yang kita ambil lewat sumur.

Lalu air menguap lagi, dan perjalanan dimulai dari awal.

> Embun di luar gelas es juga hasil pengembunan. Uap air di udara menyentuh dinding gelas yang dingin, lalu berubah menjadi titik-titik air. Airnya bukan merembes dari dalam gelas.

Jumlah air di Bumi hampir tidak berubah sejak dulu. Jadi, air yang kamu minum hari ini mungkin pernah menjadi awan di atas Samudra Hindia, atau pernah mengalir di sungai ribuan tahun lalu.

BAGIAN 7

Menjaga air dan bersiap saat cuaca buruk

Air bersih yang bisa kita minum jumlahnya sedikit sekali dibandingkan air laut. Karena itu, kita perlu menjaganya.

- Pakai air secukupnya, matikan keran saat menggosok gigi.
- Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai.

- Tanam pohon dan buat lubang resapan (biopori), supaya air hujan bisa masuk ke tanah dan sumur tidak cepat kering saat kemarau.

Cuaca kadang menjadi berbahaya, misalnya hujan sangat lebat, angin puting beliung, petir, banjir, atau kemarau panjang. Kita bisa bersiap:

- Cek prakiraan cuaca dari BMKG lewat situs atau aplikasinya.
- Bersihkan selokan sebelum musim hujan datang.
- Saat ada petir, masuk ke dalam bangunan. Jangan berteduh di bawah pohon tinggi dan jangan bermain di lapangan terbuka.

WAWASAN DUNIA

Prakiraan cuaca yang kamu lihat di televisi dibuat dari data ribuan stasiun cuaca, balon cuaca, kapal, pesawat, dan satelit di seluruh dunia. Negara-negara saling berbagi data cuaca setiap hari, karena awan dan angin tidak mengenal batas negara.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.